

Computer Aided ‘M’anufacturing

Marcelo da Silva Hounsell, PhD

Gilberto Zluhan, Dr

Atualizações R. S. U. Rosso Jr. PhD

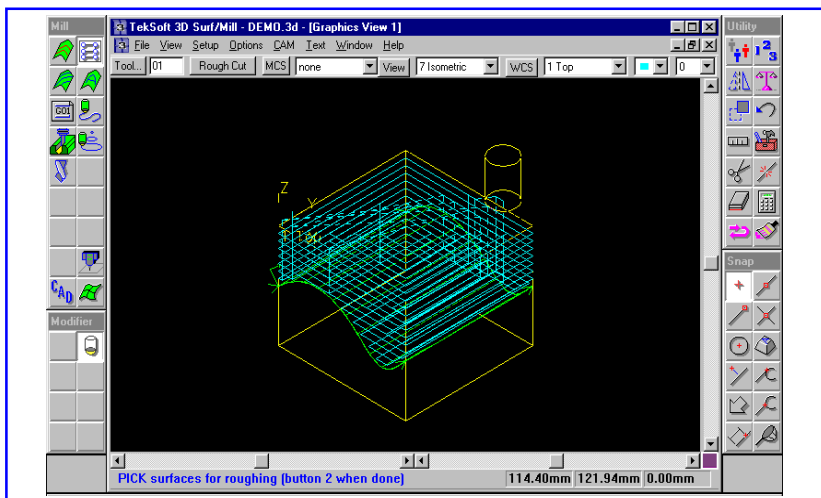
O QUE É CAM ?

- Computer Aided Manufacturing
- Manufatura Auxiliada por Computador
- Fabricação Auxiliada por Computador (**erro**)
 - Alguns autores incluem dentro do processo de CAM as atividades de programação de robôs manipuladores industriais p/ montagem
- Com modelos de superfícies complexas é quase impossível programar manualmente as máquinas de CNC.

CAM

- ✎ É o software capaz de gerar o caminho da ferramenta (de corte) em máquinas automatizadas (CNC), considerando sua geometria e os parâmetros (de corte), a fim de produzir (esculpir/construir) apropriadamente (acabamento) a peça.

CAMINHO DA FERRAMENTA



IMPORTÂNCIA DO CAM ?

- Modelos de Superfície Complexas, normalmente são de peças plásticas -> usinar seus moldes
- Hoje em dia tem-se, em média, 130Kg de plástico nos carros
- Rolls-Royce foi uma das primeiras companhias no UK a desenvolver o seu próprio sistema CAD/CAM nos 1960s. Estima-se que tenha custado cerca de £12MI. O sistema auxiliava o projeto das pás de turbinas que antes levava 6 meses passou a ser feito em 12 horas, do projeto ao CNC. (CAD/CAM Online, Agosto 2000)

Importância do CAM para Joinville

- Aprox. 350 Empresas de Ferramentaria (e crescendo)
- Joinville é o 1o. pólo de SC, o 3o. maior da região sul e um dos 10 maiores do País.
- Joinville é grande compradoras de máquinas CNC
- Joinville foi a primeira na América Latina a produzir os moldes para as peças plásticas das laterais de portas de automóveis da VW e da TOYOTA.

MÁQUINAS CNC

-  **MILL** (FRESAMENTO)
-  **LATHE** (TORNEAMENTO)
-  **Wire EDM** (ELETROEROSÃO A FIO) (2 ou 4 eixos)
-  **PUNCH** (PUNCIONADERA)
-  **GRINDING** (RETÍFICAS)
-  **Impressoras 3D**
-  **Máquinas de medir por coordenadas**

EIXOS DE USINAGEM

- **2.5 Eixos**
 - Move 2 eixos simultâneos, 3o. eixo fixo
 - Ex: Rasgo inclinado em relação aos eixos X e Y
 - Limitação: Não faz a diagonal transversal de um cubóide
- **3 Eixos**
 - Move os 3 eixos X, Y e Z simultaneamente
 - Permite usinar em curvas no espaço
- **90% dos casos são máquinas de 2,5 e 3 eixos**

EIXOS DE USINAGEM

■ 4 Eixos

- 3 eixos lineares: X, Y, Z + 1 eixo de rotação
- Elimina problema de crista de galo em superfícies *cilíndricas*
- Ex.: Mesa giratória

EIXOS DE USINAGEM

■ 5 Eixos

- 3 eixos lineares: X, Y, Z + 2 eixos de rotação
- Ex.: Mesa giratória + rotação na ferramenta de corte (cabeçote)
- Útil para peças muito altas (que levaria a necessidade de uma ferramenta muito longa), permitindo uma ferramenta mais curta.
- Permite excelente acabamento em curvas e superfícies esféricas **sem gerar *scallups***

EIXOS DE USINAGEM

Torneamento

<https://www.youtube.com/watch?v=5dN41U0hDYQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=R1LJ1yQBtKQ>

Torno multi eixos

<https://www.youtube.com/watch?v=-9htuGLEgbI>

Impressão 3D

https://www.youtube.com/watch?v=T_347m_1xes

<https://www.youtube.com/watch?v=K-l2XAkZxVg>

Fresamento

<https://www.youtube.com/watch?v=CqePrbeAQoM>

<https://www.youtube.com/watch?v=A49l8ljcPis>

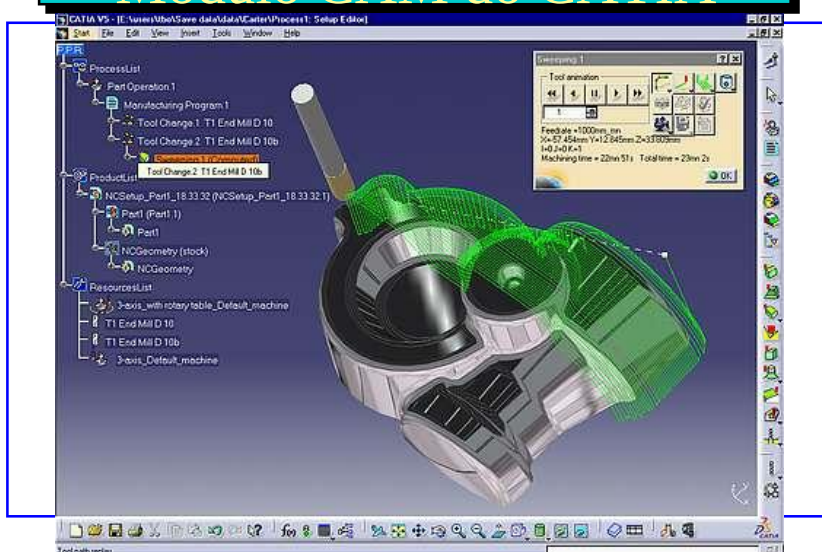
5 Eixos



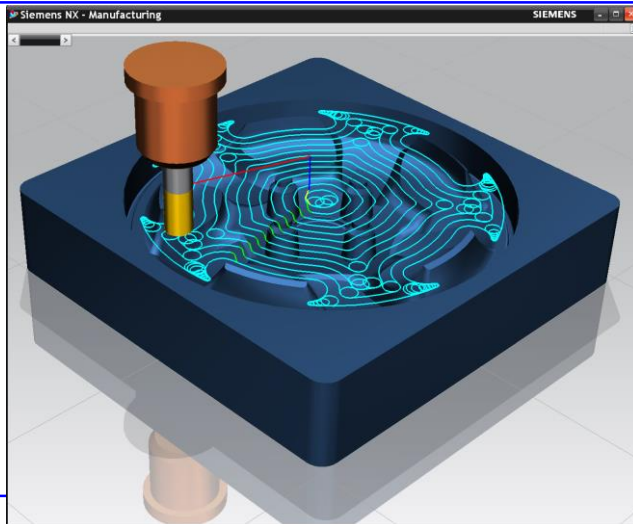
Software de CAM

- Calculam os “caminhos das ferramentas”(Trajetória)
- Auxiliam na análise e programação das diversas estratégias de usinagem
- Conforme a qualidade da programação e da variedade de estratégias que o CAM dispõe tem-se diferenças de várias HORAS

Módulo CAM do CATIA



Módulo CAM do NX Unigraphics



ESTRATÉGIAS DE USINAGEM DOS SISTEMAS CAM

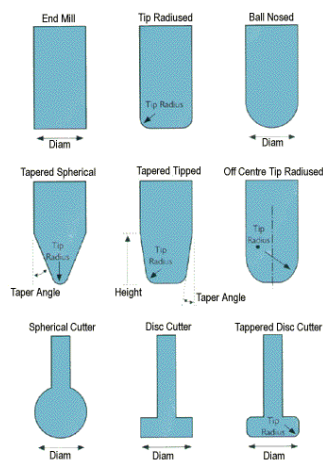
- DESBASTE
 - Retirar o Máximo de Material, Mínimo de Tempo e Mínimo de Sobremetal
- PRÉ - ACABAMENTO
 - Ainda retira material sem muito compromisso com o acabamento.
- ACABAMENTO
 - Máximo de qualidade superficial

ESCOLHA DA FERRAMENTA DE CORTE

Importância da escolha correta (CAPP ?)

- Pode dar diferenças significativas em tempo e acabamento
- Ex.: Usinar face plana com ferramenta de ponta esférica está errado -> ponta chata. Isso pode dar diferença de 8 -> 3 horas de usinagem !

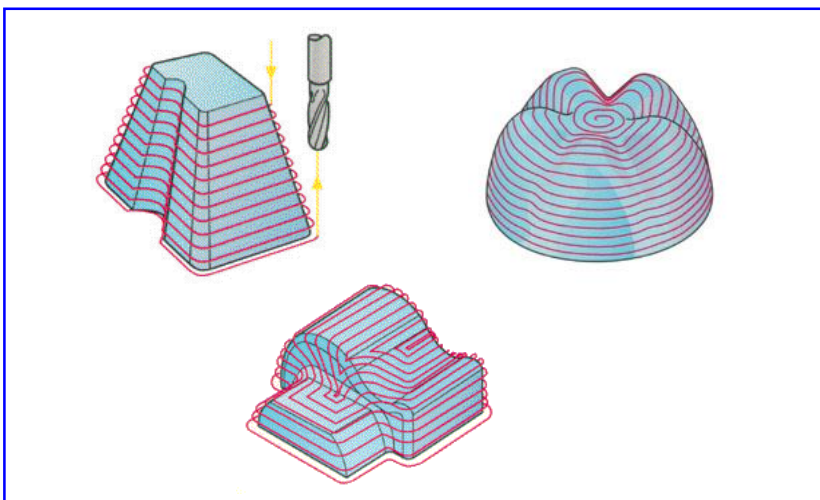
ESCOLHA DA FERRAMENTA



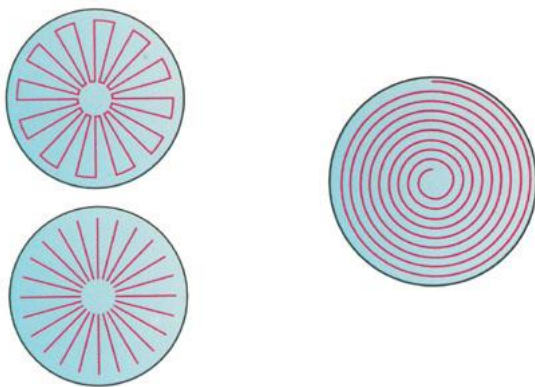
CICLOS DE ACABAMENTO

- Definem-se áreas a serem usinadas e superfícies a serem usinadas (ciclo de varredura)
- Define-se somente a superfície a ser usinada (ciclo de superfície)

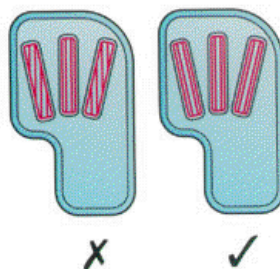
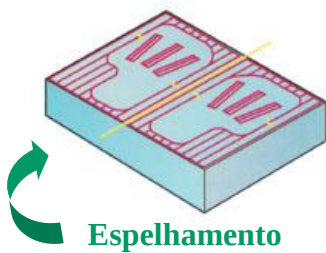
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



ESTRATÉGIAS DE USINAGEM

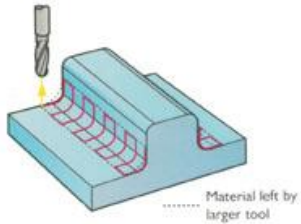


ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Aderente as características da peça

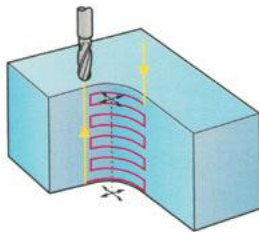
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Não longitudinal a curvatura, em eixo fixo

Caminho: Perpendicular ao comprimento

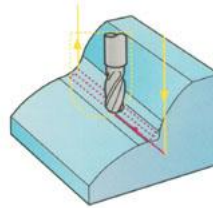
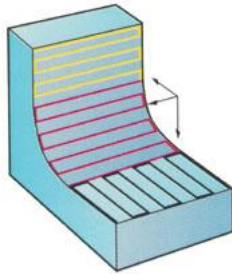
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Longitudinal ao comprimento, em eixo fixo

Caminho: Perpendicular ao comprimento

ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Não perpendicular ao comprimento, eixo fixo

Caminho: Longitudinal ao comprimento

USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- A estratégia convencional é manter fixo o passo de corte (plano de corte) mas isto leva a uma discretização do caminho que é variante conforme a inclinação !
- Quanto maior o ângulo de inclinação em relação a aproximação da ferramenta maior a imperfeição, a crista de galo

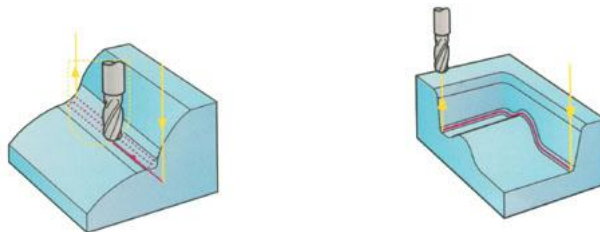
USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- **Crista de Galo ou *Scallups***
- São imperfeições resultantes do processo de usinagem
- Tem CAM que considera, outros não.
- Depende da geometria da ferramenta, do passo da máquina, da geometria da peça e da estratégia adotada
- Pode ser minimizado ou até eliminado conforme a estratégia adotada

USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- São poucos os *software* que conseguem garantir um espaçamento uniforme sobre a superfície da peça, independentemente da sua inclinação.
 - O passo da ferramenta não é calculado em relação ao plano Z mas, em relação a um plano paralelo a superfície da peça no ponto de inclinação.
- Isso dá grande diferença no acabamento da peça, gerando mais ou menos crista de galo.
 - Solução intermediária seria fazer um adensamento de linhas para alcançar o mesmo acabamento, em detrimento do tempo !!

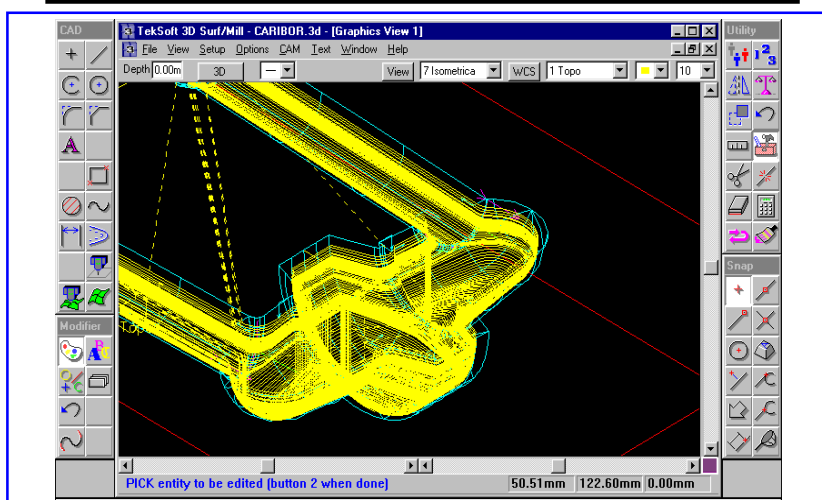
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Cantos:

Adensamento para melhorar o acabamento

ACABAMENTO: Adensar linhas



USINAGEM DE INCLINAÇÕES



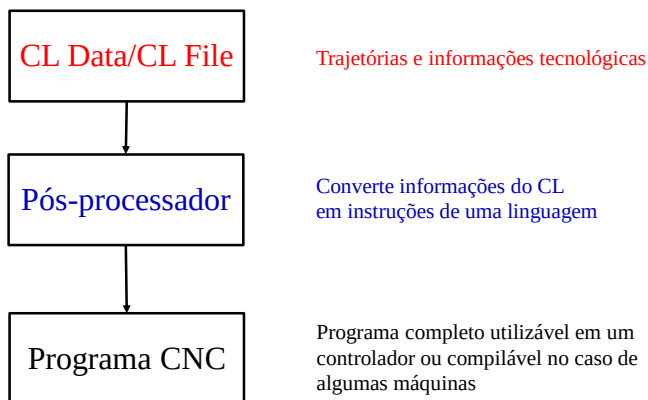
PÓS - PROCESSADOR

- Problema: Existem muitos Fabricantes de Máquinas CNC
 - MAZAC, PUMA, INDEX, MAHO
 - Apesar da maioria usar ISO6983...
 - Todos usam comandos particulares e diferentes
- O caminho da ferramenta calculado no CAM precisa ser gerado/escrito na “linguagem” que a máquina (comando) pode entender

PÓS - PROCESSADOR

- Escreve Um Programa CNC a Partir Dos Dados Tecnológicos E De Trajetória Da Ferramenta
- Cada Pós-processador Escreve Para Uma Linguagem De Programação
 - APT
 - ISO6983 (G Code)
 - STEP-NC (ISO14649/10303-238)
 - HEIDENHEIN
 - FANUC
 - MAZAC

PÓS - PROCESSADOR



EXEMPLO DE PROGRAMA CNC

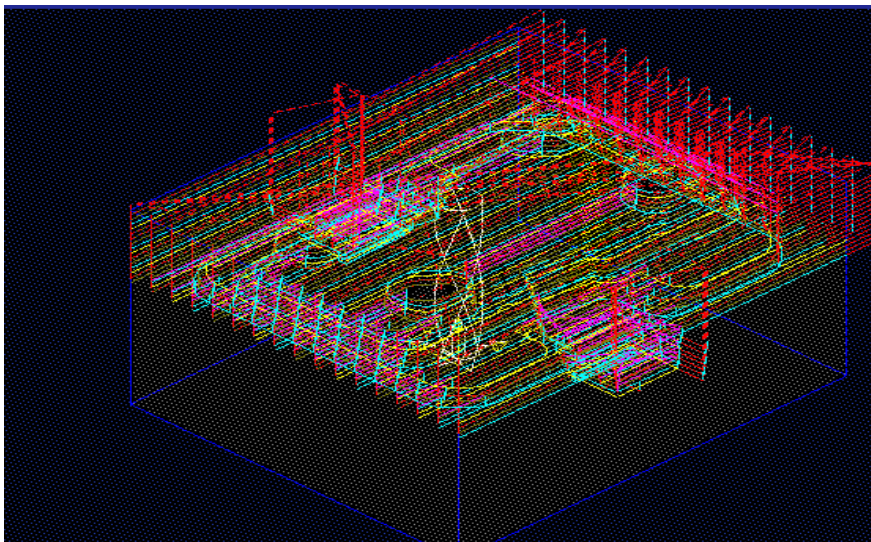
```

Arquivo  Editar  Pesquisar  Ajuda
D0001
N1 G21
N2 (ferramenta de 30mm)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06      (T01 - Pegar Ferramenta 01 do Magazine)
N5 S2000 M03
N6 G90 G54 G00 X-129.258 Y-69.5
N7 G43 Z5. H01 M08
N8 G01 Z-1. F508. (F - Forward Speed, Velocidade de Avanço)
N9 X129.258 F254.
N10 G00 Z10.
N11 Y-54.5
N12 Z5.
N13 G01 Z-1. F508.
N14 X-129.258 F254.      . . .
  
```

Uso da ISO6983 (G Code)



TRAJETÓRIAS DAS FERRAMENTAS



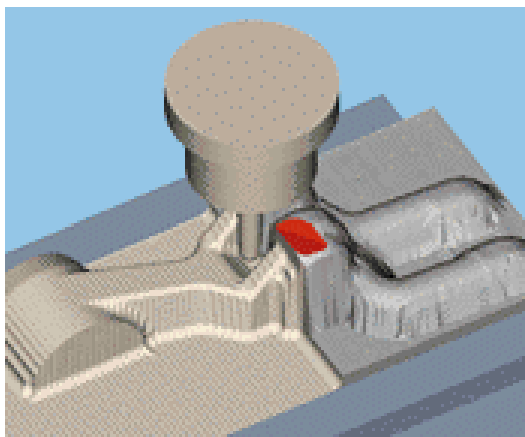
O QUE É CAV?

- “Computer-Aided manufacturing Verification”
- Objetivo:
 - Simular a programação da usinagem feita no CAM (ou manual) visando sua verificação contra colisões da ferramenta ou geração imperfeita (*scallups*)

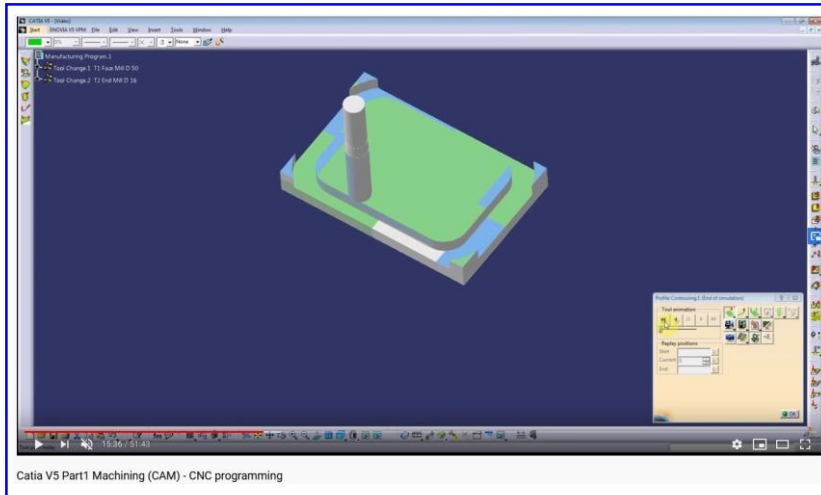
VERIFICAÇÃO



VERIFICAÇÃO DE USINAGEM



VERIFICAÇÃO DE USINAGEM



<https://www.youtube.com/watch?v=wTuHMhXQDXE>

VERIFICAÇÃO DE USINAGEM

■ Ferramentas de Software

■ NC-Simul (Hexagon)

<https://www.ncsimul.com/ncsimul-machine>

<https://www.youtube.com/watch?v=LT01jWHAyE>

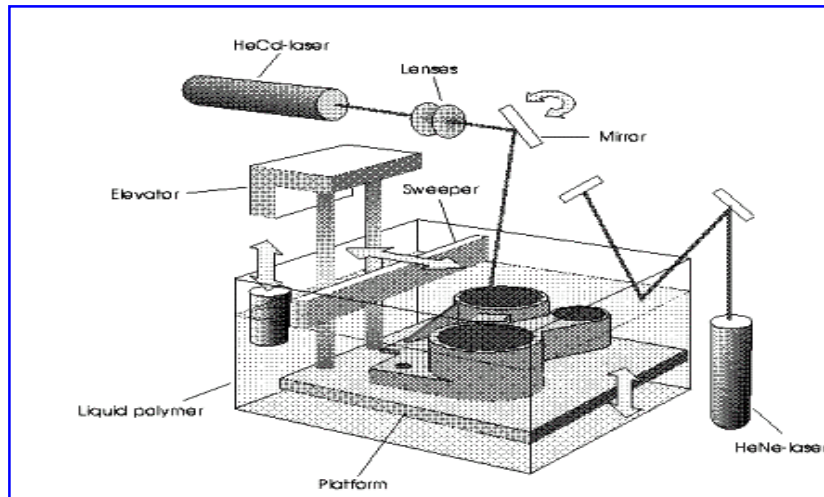
■ SolidCAM

<https://www.youtube.com/watch?v=efQ9TLYmKZM>

■ VERICUT (CGTech)

<https://www.cgtech.com/vericut-verification>

Automação da Geração de Protótipos Máquina Manufatura Aditiva (Impressão 3D)



Estudo do Caso em Unidade Industrial

- ✦ Unidades
 - Argentina, Portugal, México
 - Brasil (responsável por 80 % dos projetos)
- ✦ Tempo médio de projeto de um motor
 - Entre 3 meses e 2 anos
- ✦ Produção
 - 30 mil motores / dia
 - Lote padrão 90 motores de um tipo

Estudo do Caso em Unidade Industrial

- ✎ Alcançou-se 40% de economia em tempo de Projeto com o uso do CAD 3D / CAM
- ✎ Grandes benefícios de um pós-processador bem construído para CAM
 - Antes – Interpolação linear, 3h27”, Arquivo 3M
 - Depois – Interpolação circular, 1h50”, Arquivo de 60k